Akademik İz

Teknolojik mimari ve veri işleme yaklaşımı

TEKNİK SİSTEM GÖRÜNÜMÜ

Mevcut prototipin uygulama yapısı

01 Uçtan uca çalışma düzeni

Web arayüzü
HTML · CSS · JavaScript
Arama, profil ve sohbet

→

Uygulama sunucusu
Python · FastAPI · Uvicorn
Asenkron iş hattı ve HTTP uçları

→

Veri ve model erişimi
Scrapling · REA · HTTPX
Akademik kaynaklar ve Gemini

→

Sonuç ve kalıcılık
Kaynaklı profil · JSON kayıtları
SSE ile canlı ilerleme ve yanıt

02 Üç bileşen, birbirini tamamlayan görevler

Scrapling
ERİŞİM VE TARAMA

Statik sayfaları okur; gerektiğinde tarayıcıyla dinamik içeriğe erişir.
Spider, bağlantıları ve kişi kartlarını tarar.
Öğrenilen istek tariflerini tekrar kullanır.

REA
İSTEK KEŞFİ VE TARİF

Tarayıcıdaki tıklama ve form işlemlerinin oluşturduğu ağ isteklerini keşfeder.
İstek yapısını yeniden kullanılabilir tarif olarak kaydeder; bozulursa yeniden keşfeder.

Gemini
ANLAMLANDIRMA VE YANIT

Sayfa türünü, uygun bağlantıyı ve profil alanlarını yorumlar; yayın analizi yapar.
Soruları toplanan bilgiyle yanıtlar.
Doğrulama kuralları ayrıca uygulanır.

03 Topla → eşleştir → doğrula → ilişkilendir

Çok kaynaklı toplama
Önce YÖK ile kişi ve ORCID netleşir.
Yayın kaynakları paralel sorgulanır.
TÜBİTAK projeleri, EPO patentleri ve resmî firma listeleriyle kapsam genişler.

Kimlik ve yayın eşleştirme
Kişi: YÖK kimliği → ORCID → ad + kurum.
Yayın: DOI, başlık ve RapidFuzz benzerliği.
Türkçe–İngilizce yayın varyantları eşleşir.
Farklı DOI kayıtları birleştirilmez.

Kaynak ve ilişki kanıtı
Kaynak ağırlıkları ve önceki gözlemler karşılaştırılır; bağlantılar korunur.
Doğrulandı / tek kaynak / çelişki / değişti.
Firma ilişkisi, dayandığı kayıtla gösterilir.

04 Soru tipine göre bilgiye erişim

Otomatik seçim, sorunun kapsamını ve bağlam bütçesini dikkate alır.

CAG · genel görünüm
Profil ve yayınların tamamı bağlama alınır.
Sayma, sıralama ve genel profil soruları.
Sabit önek, model önbelleğine uygundur.

RAG · ayrıntılı arama
BM25 sözcük araması + gömme vektörleri.
Türkçe kökler ve iki dilli sorgu genişletme.
Sonuçlar RRF ile birleştirilir.

Hibrit · bütün ve ayrıntı
Çekirdek profil bağlamda korunur.
İlgili yayın ayrıntıları aramayla eklenir.
Tam bağlam bütçeyi aşarsa da kullanılır.

Yanıt dayanağı: Yayınlara atıf [P#] · Gömme modeli: gemini-embedding-001, 768 boyut · Model erişimi: Gemini

05 Kayıt, işletim ve prototip sınırları

JSON: profiller, sohbetler, kaynak gözlemleri, tarifler ve önbellekler. Aktif işler bellekte tutulur.
Kota veya yoğunlukta yedek model denenir; model erişimi yoksa kural tabanlı yanıt devreye girer.
Tarama yerelde çalışır; model için kullanılan sayfa içerikleri ve sorular Gemini hizmetine gönderilir.

Mevcut durum: Tek kullanıcılı yerel prototip; kimlik doğrulama yok. EPO için erişim anahtarı gerekir. Başarı oranı sistematik olarak ölçülmedi.
Dayanak: README.md · requirements.txt · package.json · app/main.py · app/chat.py · app/dedup.py · app/consensus.py · app/history.py